



1 – Der 40-Punkte-Automat (Integrated Value)



Merksatz für die ganze Aufgabe: „Gewinn runter, Schaden drauf, Schulden weg.“

FV + EV + SV = IV – drei Säulen, ein Ergebnis.

Der Ablauf in 7 Zeilen (das ist die Karteikarte)

- 1) EBIT = EBITDA – AfA
- 2) s = GewSt + KSt × (1 + Soli) = 14 % + 15 % × 1,055 = 29,825 %
→ Soli NUR auf KSt!
- 3) FCF = EBIT × 0,70175 (weil Investitionen = AfA)
- 4) DF_t = (1 + WACC)^(-t)
TV = FCF_{letzt} / WACC
PV(TV) = TV × DF des VORjahres
- 5) FV = Σ PV(FCF) + PV(TV) – Fremdkapital
- 6) EV = – Σ PV(CO₂ × Schattenpreis) @ 2 %
SV = + Σ PV(QALY × Schattenpreis) @ 2 %
- 7) IV = FV + EV + SV

Die eine Einsicht, die alles erklärt

	Zinssatz	Ewige Rente
Gewinne	WACC ~8 %	÷ 0,08 = ×12,5
Umweltschäden	sozial 2 %	÷ 0,02 = ×50

Der Schaden wird viermal stärker gewichtet als der Gewinn. Deshalb ist der IV fast immer negativ. Wer das hinschreibt, hat die Interpretationsfrage

geschenkt.

Die 4 Fallen – als Checkliste vor dem Abgeben

Falle	Richtig
Steuer	Soli nur auf KSt → 29,825 % , nie $(14+15) \times 1,055$
Zinsen	FK-Zinsen nicht vom EBIT abziehen. FK genau einmal am Ende
Rente	Ewige Rente = Wert eine Periode VOR der ersten Zahlung → DF des Vorjahres
Einheiten	Durchgängig T€, Annahme dazuschreiben. 4 Nachkommastellen



Sparbuch-Eselsbrücke für die Rentenfälle: 20.665 € auf dem Konto bei 8,15 % wirft ewig 1.684 € ab. Damit die **erste** Auszahlung in Jahr 4 kommt, muss das Geld **Ende Jahr 3** liegen. Also Jahr-3-Faktor.

Vollständig durchgerechnet: SS25 PT1

WACC 8,15 % · FK 6.500 · AfA 450

	J1	J2	J3	J4 ff.
EBITDA	1.850	2.250	1.950	2.850
– AfA	450	450	450	450
EBIT	1.400	1.800	1.500	2.400
FCF ($\times 0,70175$)	982,45	1.263,15	1.052,63	1.684,20
DF	0,9246	0,8550	0,7905	$0,7905 \times 1/0,0815$
PV	908,4	1.080,0	832,1	16.336,1

$$\Sigma PV = 19.156,6 \quad \rightarrow \quad FV = 19.156,6 - 6.500 = 12.656,6 \text{ T€}$$

$$CO_2: \quad 7 \times 224 = 1.568 \quad | \quad 9,5 \times 232 = 2.204 \quad | \quad 9 \times 240 = 2.160 \quad | \quad 10 \times 240 = 2.400$$

$$DF \ 2\%: \ 0,9804 \quad | \quad 0,9612 \quad | \quad 0,9423 \quad | \quad TV = 2.400/0,02 = 120.000 \times 0,9423$$

$$EV = -(1.537,3 + 2.118,4 + 2.035,4 + 113.078,6) = -118.769,7 \text{ T€}$$

$$IV = 12.656,6 - 118.769,7 \approx -106.113 \text{ T€}$$

Zahlen der vier Altklausuren (nur die ändern sich!)

Klausur	WACC	FK	AfA	Extra
SS24 PT1	7,3625 %	8.000	240	• Social Value
SS24 PT2	7,78 %	7.000	300	–
SS25 PT1/2	8,15 %	6.500	450	–

Immer konstant: Schattenpreise **224 / 232 / 240 / 240** · sozialer Diskontsatz **2 %** · Investitionen = AfA · QALY-Preis konstant **119.000 USD**

Der Auswendig-Satz (immer hinschreiben)

Der Financial Value ist deutlich positiv, wird aber durch den stark negativen Environmental Value überkompensiert. Ursache ist der niedrige soziale Diskontsatz von 2 %, der künftige Umweltschäden – anders als der WACC – kaum abwertet (Faktor 50 statt ca. 12). Aus integrierter Perspektive vernichtet das Unternehmen gesamtgesellschaftlich Wert. Eine Sensitivitätsanalyse bezüglich Schattenpreis und sozialem Diskontsatz ist zu empfehlen.